

# 台州“10·28”“AUSTRALIS”轮与“浙岭渔91002”轮碰撞事故调查报告

附件

MAIR070000201602

## 台州“10·28”“AUSTRALIS”轮 与“浙岭渔91002”轮碰撞事故调查报告

### 一、事故简况及调查情况

#### （一）事故简况

2016年10月28日约2034时（北京时间，下同），AUSTRALIS SHIPPING INC所属的希腊籍油船“AUSTRALIS”轮从宁波驶往新加坡途中，在浙江台州沿海水域（概位：28°01.944'N、123°07.462'E）与浙江台州籍渔船“浙岭渔91002”轮发生碰撞，造成“浙岭渔91002”轮沉没，船上6名渔民全部失踪，构成较大等级水上交通事故。

#### （二）事故调查情况

事故发生后，浙江海事局立即成立事故调查组对事故进行了全面调查取证。调查组收集了当事船舶的船舶法定文书资料、船员信息资料，调取了事发时段事发水域船舶的电子证据，包括“AUSTRALIS”轮AIS数据、VDR数据、ECDIS数据，“浙岭渔91002”轮AIS数据、北斗数据，对“AUSTRALIS”轮进行了现场勘验、油漆取样，并对相关船员进行了询问，共取得了以下证据材料：

1.“AUSTRALIS”轮船员调查询问笔录8份；

2.“AUSTRALIS”轮船舶证书，船长、二副、三管轮、值班水手等适任证书复印件各1套，该轮抵、离宁波港船员名单一份，本航次航海日志、轮机日志复印件，自动车钟记录、航向记录原件各1份，纸质海图复印件1套；

3.“AUSTRALIS”轮073B航次计划、船舶旋回性能图、驾驶台视觉瞭望盲区图、工作安排表各1份；

4.“AUSTRALIS”轮VDR记录数据1份；

5.“AUSTRALIS”轮ECDIS记录数据1份；

6.“AUSTRALIS”轮现场勘查记录1份，油漆取样2份，现场勘查照片1套；

7.“浙岭渔91002”轮船舶资料、船舶证书、船员证书、船员名单等复印件1套；失踪船员名单证明材料1份以及北斗轨迹图及数据记录各1份；

8.“浙岭渔91002”轮扫测技术报告1份。

### 二、事故船舶、船员、公司概况。

#### （一）船舶概况

##### 1.船舶主要技术数据

|        |                                    |              |
|--------|------------------------------------|--------------|
| 船 名    | AUSTRALIS                          | 浙岭渔91002     |
| 船 旗 国  | 希腊                                 | 中国           |
| 船 籍 港  | CHIOS                              | 温岭           |
| 呼 号    | SXYB                               | 无            |
| IMO编号  | 9284946                            | 无            |
| MMSI号码 | 240159000                          | 412419647    |
| 船舶种类   | OIL TANKER                         | 渔船（桁杆拖虾船）    |
| 船体材料   | 钢质                                 | 钢质           |
| 总 吨    | 156914                             | 109          |
| 净 吨    | 98886                              | 38           |
| 总长（米）  | 329.99                             | 30           |
| 船宽（米）  | 60                                 | 6            |
| 型深（米）  | 29.7                               | 2.9米         |
| 主机类型   | MIA(1)MEK-ONE (1) ICE              | 6160A-12     |
| 主机功率   | 25090KW                            | 136KW        |
| 建成日期   | 2003年                              | 2001年        |
| 建造厂家   | UNIVERSAL SHIPBUILDING CORPORATION | 台州市路桥繁兴船舶修造厂 |
| 船舶所有人  | AUSTRALIS SHIPPING INC             | 张才元          |
| 船舶管理人  | CHANDRIS(HELLAS)INC                | 张才元          |

## 2.船舶持证情况（详见附件2）

（1）“AUSTRALIS”轮持有希腊海运部签发的《国籍证书》《船舶最低安全配员证书》《吨位证书》和《油污损害民事责任保险证书》；持有希腊劳氏签发的《船舶安全管理证书》、《符合证明》（副本）及《国际船舶保安证书》；持有美国船级社签发的《载重线证书》《货船构造安全证书》《货船设备安全证书》《国际防止油污证书》《国际防止生活污水证书》《国际防止大气污染证书》及《船舶无线电安全证书》；该轮所有船舶证书均在有效期内。

（2）“浙岭渔91002”轮持有渔业船舶主管部门签发的渔业船舶国籍证书、渔业船舶所有权证书、渔业船舶安全证书、渔业船舶吨位证书、渔业船舶检验记录、渔业捕捞许可证等证书，该轮所有船舶证书均在有效期内。

## （二） 船员概况

### 1.“AUSTRALIS”轮船员配备情况

该轮本航次配员26人，其中船长、大副、轮机长、大管轮各1名，二副2名，二管轮3名；实习三副1名，其他船员16名。船员配员持证符合该轮持有的最低安全配员证书要求。

船长，GAGKAS KONSTANTINOS，男，希腊籍，1983年12月27日生，持有希腊海运部2016年6月10日签发的不限吨位的船长证书，证书编号为0104798。于2016年8月7日到该轮担任船长，事发当日（10月28日）2030时左右，船长在房间休息，值班驾驶员喊船长上驾驶台，当船长来到驾驶台发现渔船在右船首，水手当时在操舵，舵角左满舵，二副在了望。

值班驾驶员，KAMPOURAKIS MARKOS，男，希腊籍，1992年4月26日生，持有希腊海运部2015年5月15日签发的驾驶员适任证书，证书编号0093303，有效期2016年12月31日。2016年5月28日上“AUSTRALIS”轮担任二副，系首次在VLCC任职二副。之前曾在其他船舶任职三副一年，2012年8月至2013年1月期间曾在同类型油船“ELLINIS”轮（总吨：157844，载重吨：306432）担任实习驾驶员。事发时在驾驶台指挥操纵船舶。

值班水手，AMIEL GONZAGA AMADOR，男，菲律宾籍，1976年5月13日生，持有菲律宾海事主管机关2015年10月15日颁发值班水手证书，证书编号为25-122459，事发当天1955时到驾驶台值班。事发时在驾驶台负责了望与操舵。

## 2.“浙岭渔91002”轮船船员配备情况

本航次该渔船船上共6名船员，因事故发生后全部失踪，事发时驾驶台人员及值班情况无法查证。船上人员持证情况如下：

张才元，男，浙江温岭籍，1960年12月6日生，持有台州渔港监督处2015年9月9日签发的二级轮机长证书，编号为332623\*\*\*\*\*375，有效期至2020年9月8日。

张瑜，男，浙江温岭籍，1983年12月6日生，持有台州渔港监督处2015年9月7日签发的二级船长证书，编号为331081\*\*\*\*\*325，有效期至2020年9月6日。

张平，男，浙江温岭籍，1986年12月19日生，持有台州渔港监督处2015年9月9日签发的二级管轮证书，编号为331081\*\*\*\*\*117，有效期至2020年9月8日。

根据《浙江省海洋渔业船员培训考试发证实施办法》第二十一条，渔业船舶30总吨以上未满200总吨且主机总功率75千瓦以上未满183千瓦的，应配备船长、大副、轮机长。本航次该轮缺配大副一名。

## （三）船公司情况

### 1.“AUSTRALIS”轮船公司情况

该轮管理公司为希腊CHANDRIS(HELLAS)INC，系一家专门从事油轮和散货船管理与操作的船舶管理公司，目前公司管理包括“AUSTRALIS”轮在内的四艘VLCC、九艘苏伊士运河型油轮以及16艘好望角型、卡尔萨姆型、巴拿马型及大灵便型等散货船。公司持有Hellenic Lloyd's S.A（劳式船级社）于2012年3月19日签发的《符合证明》，有效期至2017年4月17日。

### 2.“浙岭渔91002”轮船公司情况

该轮属浙江省温岭市石塘镇张才元所有，个体经营。

## （四）船舶安全检查情况

“AUSTRALIS”轮船船舶安全检查情况：该轮最近一次PSC检查于2016年7月14日在青岛进行，开列缺陷项4项，无滞留缺陷，不属于重点危险船舶。

## （五）船舶航次情况

### 1.“AUSTRALIS”轮

该轮本航次空船压载从宁波开往新加坡。离港时前吃水约8.0米，后吃水约11.3米，船上燃油约2656吨，柴油约292吨，淡水约300吨。

### 2.“浙岭渔91002”轮

该轮10月15日从温岭箬山港驶往外海作业，离港时船上载有冰55吨、燃油约3800升。28日从作业区返回石塘港，由于该船6名船员全部失踪，返航时载货情况无法查证。

## 三、事故水域通航环境情况

### （一）气象、海况

1.根据台州市气象台预报：多云到阴，偏北风，风力7-9级。

2.根据“AUSTRALIS”轮船员的陈述：能见度非常好，轻风，阴天。根据该船VDR记录回放，相对风速6-8米（4-5级），船员感觉风速很低。

3.根据“AUSTRALIS”轮VDR记录回放：真风速10-15米每秒（6-7级），方向北风。

4.2016年10月28日20时-21时，根据台州市气象局大陈自动气象观测站（28.27°N、121.54°E）及披山气象站（28.05°N、121.31°E）记录，极大风力分别为20.2m/s(8级)、16.4m/s(7级)，能见度20千米。

5.根据台州市海洋与渔业局海浪实测：台州南部海域浮标（27°30'N/122°30'E）2016年10月

28日20时实测最大波高4.7米，有效波高3.1米；21时实测最大波高5.5米，有效波高3.1米。

综上所述，调查组认定，事故发生时，事发海域北风7-8级，大浪，能见度7级（约11海里）。

## （二）通航环境

事发水域位于中华人民共和国浙江温岭市石塘东偏南约80海里，距我国领海基线约65海里，属于我国专属经济区水域，海图水深超过80米。

## 四、事故救助情况

事故发生后，“AUSTRALIS”轮向主管机关报告。接报事故信息后，浙江省及台州市海上搜救中心立即启动应急预案，迅速组织开展搜救工作。即刻指令“AUSTRALIS”轮就地开展搜救，同时先后指派及协调“海巡0713”、“海巡0750”、“海巡22”、“东海救111”、海军东海舰队军舰、“中国渔政33015”等公务舰船前往搜救，协调周边“浙岭渔23505”“浙岭渔22853”“浙岭渔91099”“浙岭渔91046”“浙玉渔运10658”“浙象渔31001”“浙岭渔31092”“众和1”“满洋16”等社会船舶参与搜救，并向周边渔船发布安全信息，进一步协调附近船舶参与搜救。本次搜救行动共出动救助船艇179余艘次，飞机4架次。11月19日，由浙江满洋船务工程有限公司所属“满洋16”轮开始扫测，20日在事故附近水域发现疑似沉船。12月19日到20日，由“满洋7”轮、“满洋16”轮、“芝罘岛”轮、“德滋”轮组成的水下探摸船队进行了沉船探摸，确认疑似沉船就是事故遇难船舶“浙岭渔91002”。沉船未打捞，船上6名人员全部失踪。

## 五、事故证据分析

### （一）碰撞时间

事故发生时间2016年10月28日约2034时。

认定依据：

1.“AUSTRALIS”轮VDR记录，碰撞发生时间为2034时。

2.根据“AUSTRALIS”轮船长的陈述，其接到当班驾驶员电话后，于2035左右到驾驶台。

3.根据“AUSTRALIS”轮值班驾驶员的陈述：碰撞时间在2035时-2036时之间。

4.根据台州市海洋与渔业局“浙岭渔91002”轮北斗系统记录回放，该船于2028时15秒信号消失。据了解，北斗系统记录回放的时间取自船上北斗终端时间，时间精准度取决于船上终端时间。

5.“AUSTRALIS”轮VDR记录，“浙岭渔91002”轮AIS信号于2035时最后消失。

综上所述，调查组认为，船上不同人员对时间的描述属于事后回忆，存在一定的出入；渔船北斗终端时间存在一定的误差；AIS信号消失应在船舶碰撞进水沉没后或碰撞后引起AIS断电所致，存在一定的延迟；“AUSTRALIS”轮VDR记录的碰撞时间客观准确。调查组采信“AUSTRALIS”轮VDR记录的碰撞时间，认定本起碰撞事故发生的时间为2016年10月28日约2034时。

### （二）碰撞地点

碰撞发生地点，概位：28°01.944'N、123°07.462'E。

认定依据：

1.根据台州市海洋与渔业局岸基北斗系统记录，“浙岭渔91002”轮信号在28°01.559'N/123°07.784'E处消失。

2.根据“AUSTRALIS”轮VDR记录，10月28日约2034时该轮船位为28°01.944'N、123°07.462'E。

3.根据浙江满洋船务工程有限公司出具的“浙岭渔91002”轮扫测和探摸技术报告，沉船位置为：28°01'46.79"N123°07'37.96"。

综上所述，考虑到北斗信号过早消失、船舶沉没过程可能随着水流漂移，调查组认

定“AUSTRALIS”轮VDR记录的该轮2034时船位为事故发生的位置，即碰撞概位为28°01.944'N、123°07.462'E。

### （三）“浙岭渔91002”轮机动船在航认定

1.根据台州市海洋与渔业局渔船安全救助信息中心及渔船检验处多年从事渔船管理的工作人员陈述，单船桁杆拖虾船，航行时速度为7-8节，作业时因桁杆从船舷伸出，速度一般在1.5-2节之间。

2.根据曾在与“浙岭渔91002”轮同类型渔船上工作过十几年的老渔民郭某陈述，该类型渔船捕鱼作业时速度在2.5-3节之间。

3.“浙岭渔91002”轮于10月15日0730时在浙江物产港洲石化油库加油20桶（3800升），按照该船耗油量计算，至28日该船燃油基本消耗完毕，需返港补充。

4.据“浙岭渔91002”轮证书记载该船没有配备制冷设备。该轮最近一次加冰是10月5日在温岭市万涌渔业有限公司加冰55吨，根据推算，至10月28日该批次冰应基本融化。

5.根据“浙岭渔91002”轮所在村船舶管理员杨某陈述，该船28日从作业区返回，预计29日凌晨能回到石塘港。以前，该船没有在海上交鱼货的记录，所捕渔货大多回港后在苍岙市场进行买卖。

6.根据“浙岭渔91002”轮北斗数据记录，28日1305时至1748时该轮航速在2节至3节之间，从1905时至北斗信号消失该轮航速一直维持在5至6节左右，最高时达8.3节。

综合以上所述，结合当时风浪条件（顶风），调查组认定，事故发生时“浙岭渔91002”轮应处于从作业区返回石塘港的航行途中，未从事捕鱼，系在航机动船。

### （四）碰撞态势

“AUSTRALIS”轮与“浙岭渔91002”轮碰撞前为交叉相遇局面。

认定理由：

1.事故发生时事故水域能见度良好，“AUSTRALIS”轮与“浙岭渔91002”轮两船都为在航机动船且处于互见状态，适用《1972年国际海上避碰规则》互见条款。

2.根据“AUSTRALIS”轮事发前后VDR记录表明，自10月28日约2010时开始，“浙岭渔91002”轮船位始终位于“AUSTRALIS”轮左舷，且位于其左正横后22.5度之前，两船航向交叉、船首向夹角大于10度，适用《1972年国际海上避碰规则》交叉相遇局面的规定。

综上所述，调查组认定“AUSTRALIS”轮与“浙岭渔91002”轮事发前的会遇态势为交叉相遇局面。

## 六、事故经过

根据“AUSTRALIS”轮航海日志、轮机日志、车钟记录簿、VDR记录、船员询问笔录、渔业部门北斗记录等资料综合整理，本起事故经过如下：

### （一）“AUSTRALIS”轮

2016年10月28日约1300时，该轮驶离宁波开往新加坡，开航时艏吃水约8.0米，艉吃水11.3米。

约1755时，值班驾驶员KAMPOURAKIS MARKOS上驾驶台接班。

约1955时，值班水手AMIEL GONZAGA AMADOR上驾驶台接班。

约2010时，该轮船位28°07.35'N、123°07.23'E，航向179.1度，船首向180.6，航速13.7节。

约2019时，该轮船位28°05.31'N、123°07.25'E，航向178.5度，船首向180度，速度13.6节。值班驾驶员对位于本船左舷的物标进行雷达标绘（后经确认为“浙岭渔91002”轮），此时“浙岭渔91002”轮位于该轮左舷约10度，距离4.23海里。两船业已存在碰撞危险。

约2025时，该轮船位28°03.96'N、123°07.30'E，航向约178度，船首向179.6度，航速约13.6节，此时“浙岭渔91002”轮距离该轮2.62海里、方位168.3度。“AUSTRALIS”轮保向保速

航行。

约2030时，该轮船位 $28^{\circ}02.94'N$ 、 $123^{\circ}07.33'E$ ，航向 $178.5^{\circ}$ ，船首向 $182.4^{\circ}$ ，航速13.6节，此时“浙岭渔91002”轮位于该轮左舷 $10^{\circ}$ 、距离约1.35海里。“AUSTRALIS”轮开始使用自动舵向左转向避让。同时，值班驾驶员呼叫船长到驾驶台。

约2032时，该轮船位 $28^{\circ}02.37'N$ 、 $123^{\circ}07.34'E$ ，航向 $174.8^{\circ}$ ，船首向 $166.1^{\circ}$ ，航速13.5节，此时“浙岭渔91002”轮位于该轮左舷 $5^{\circ}$ 、距离约0.64海里。

约2032时59秒，该轮船位 $28^{\circ}02.16'N$ 、 $123^{\circ}07.38'E$ ，航向 $161.9^{\circ}$ ，船首向 $156.1^{\circ}$ ，航速12.9节，此时“浙岭渔91002”轮距离该轮约0.36海里。

约2033时29秒，该轮船位 $28^{\circ}02.05'N$ 、 $123^{\circ}07.42'E$ ，航向 $160.3^{\circ}$ ，船首向 $152.6^{\circ}$ ，航速12.9节，此时“浙岭渔91002”轮距离该轮约0.23海里，“AUSTRALIS”用左满舵避让。

约2033时44秒，该轮船位 $28^{\circ}02.00'N$ 、 $123^{\circ}07.44'E$ ，航向 $160.0^{\circ}$ ，船首向 $150.3^{\circ}$ ，航速12.9节，此时“浙岭渔91002”轮距离该轮约0.12海里。船长到达驾驶台。

约2034时，“AUSTRALIS”轮与“浙岭渔91002”轮发生碰撞。

约2035时，“浙岭渔91002”轮AIS信号消失。

## （二）“浙岭渔91002”轮

该轮本航次10月15日从温岭箬山港驶往外海作业，28日从作业区返回石塘港，预计29日凌晨抵港。

10月28日约2010时，该轮航向 $356^{\circ}$ ，航速4.4节，船位 $28^{\circ}0.830'N$ 、 $123^{\circ}9.220'E$ 。

约2019时，该轮航向 $278^{\circ}$ ，航速5.6节，船位 $28^{\circ}1.130'N$ 、 $123^{\circ}8.384'E$ 。

约2024时，该轮航向 $270^{\circ}$ ，航速5.4节，船位 $28^{\circ}1.382'N$ 、 $123^{\circ}7.965'E$ 。

2026时31秒，该轮航向 $308^{\circ}$ ，航速4.6节，船位 $28^{\circ}1.458'N$ 、 $123^{\circ}7.864'E$ 。

2028时15秒，该轮航向 $284^{\circ}$ ，船速5.8节，船位 $28^{\circ}1.559'N$ 、 $123^{\circ}7.784'E$ 。此后海洋与渔业局岸基北斗系统该轮数据消失。

2030时，该轮航向 $298.8^{\circ}$ ，船速4.9节，船位 $28^{\circ}1.624'N$ 、 $123^{\circ}7.626'E$ 。

2032时，该轮航向 $321.9^{\circ}$ ，船速4.5节，船位 $28^{\circ}1.680'N$ 、 $123^{\circ}7.552'E$ 。

2032时59秒，该轮航向 $334.3^{\circ}$ ，船速4.1节，船位 $28^{\circ}1.740'N$ 、 $123^{\circ}7.507'E$ 。

2033时29秒，该轮航向 $347.1^{\circ}$ ，船速3.8节，船位 $28^{\circ}1.740'N$ 、 $123^{\circ}7.507'E$ 。

2033时44秒，该轮航向 $354.5^{\circ}$ ，船速3.7节，船位 $28^{\circ}1.740'N$ 、 $123^{\circ}7.507'E$ 。

2034时，该轮航向 $3^{\circ}$ ，船速3.7节，船位 $28^{\circ}1.740'N$ 、 $123^{\circ}7.507'E$ 。

约2035时，“浙岭渔91002”轮AIS信号消失。

## 七、事故损失情况

1.“浙岭渔91002”轮沉没，船上6名船员全部失踪。

2.“AUSTRALIS”轮无损失。

## 八、事故过失及原因

“AUSTRALIS”轮与“浙岭渔91002”轮两艘机动船在能见度良好水域航行，交叉相遇致有构成碰撞危险，均应按照《1972年国际海上避碰规则》的要求采取避让行动。

### （一）事故过失

#### 1.“AUSTRALIS”轮的过失

（1）未保持正规了望，未能对当时局面和碰撞危险作出充分估计。

“AUSTRALIS”轮值班驾驶员虽然在2019时通过雷达发现“浙岭渔91002”轮并对其雷达标绘，但未能使用适合当时环境及其情况的一切有效手段对当时的环境保持连续、不间断的系统观察，进而也未能对双方之间业已形成的局面和碰撞危险做出充分的估计，其行为违反了《1972年国际海上避碰规则》第五条、第七条的规定。

（2）未采取最有助于避碰的行动。

“AUSTRALIS”轮与“浙岭渔91002”轮交叉相遇致有构成碰撞危险时，该轮作为保持航向和航速船舶，当发觉让路船“浙岭渔91002”轮显然未遵照《1972年国际海上避碰规则》第十六条的规定采取让路行动时，采取了使用自动舵向左转向的避让行动，违反了《1972年国际海上避碰规则》第十七条第2款和第3款的规定，即当规定保持航向和航速的船，发觉本船不论由于何种原因逼近到单凭让路船的行动不能避免碰撞时，也应采取最有助于避碰的行动；在交叉相遇的局面下，机动船按照第十七条1款（2）项采取行动以避免与另一艘机动船碰撞时，如当时环境许可，不应对在本船左舷的船采取向左转向。

## 2.“浙岭渔91002”轮可能的过失

### （1）了望疏忽。

从台州市海洋与渔业局提供北斗数据记录可以得知，“浙岭渔91002”轮与“AUSTRALIS”轮交叉相遇时，该轮未能充分利用雷达、AIS设备等适合当时环境及其情况的一切有效手段保持连续、不间断的系统观察，也未能对双方之间业已形成的局面和碰撞危险做出充分的估计，其行为违反了《1972年国际海上避碰规则》第五条、第七条的规定。

### （2）未应尽可能及早采取大幅度的行动，宽裕地让清他船。

“浙岭渔91002”轮与“AUSTRALIS”轮交叉相遇致有构成碰撞危险时，有“AUSTRALIS”轮在本船右舷的“浙岭渔91002”轮应给“AUSTRALIS”轮让路，应尽可能及早采取大幅度的行动，宽裕地让清他船，并且在当时环境条件下，还应避免横越他船的前方。但该轮仅在碰撞发生前大约3分钟，才采取大幅度向右转向的避让行动，其行为违反了《1972年国际海上避碰规则》第八条、第十六条的规定。

## （二）事故原因

### 1.直接原因

本起事故的直接原因是“浙岭渔91002”轮了望疏忽，作为在航机动船未能充分利用雷达、AIS设备等适合当时环境及其情况的一切有效手段保持连续、不间断的系统观察，也未能对与“AUSTRALIS”轮之间业已形成的局面和碰撞危险做出充分的估计，两船交叉相遇致有构成碰撞危险时，作为让路船未能及早采取大幅度的行动，宽裕地让清在本船右舷的“AUSTRALIS”轮。“AUSTRALIS”轮未保持正规了望，未能使用适合当时环境及其情况的一切有效手段对当时的环境保持连续、不间断的系统观察，也未能对本船与“浙岭渔91002”轮之间业已形成的局面和碰撞危险做出充分的估计，作为交叉相遇致有构成碰撞危险的保持航向和航速船舶，当发觉让路船“浙岭渔91002”轮显然未遵照《1972年国际海上避碰规则》第十六条的规定采取让路行动时，未能采取最有助于避碰的行动，而是采取了使用自动舵对在本船左舷的“浙岭渔91002”轮向左转向的避让行动。

### 2.间接原因

因事故发生后“浙岭渔91002”轮船上6名船员全部失踪，事发时该轮驾驶台人员及值班情况无法查证。考虑到渔船实际缺配大副一名，调查组认为事故的间接原因可能是事发当时“浙岭渔91002”轮驾驶台操纵人员或值班人员存在疲劳驾驶或者不是船长本人而是其他未持有渔船驾驶员证书的人员在操纵船舶，致使未能对局面和碰撞危险做出充分的估计，未能及早采取大幅度的行动、宽裕地让清他船。

## 九、事故结论

综上所述，本起事故是一起在能见度良好的水域发生的双方互有过失的责任事故。“AUSTRALIS”轮与“浙岭渔91002”轮在交叉相遇致有构成碰撞危险时，均未能有效履行《1972年国际海上避碰规则》有关规定，造成碰撞事故发生。在事故中，“浙岭渔91002”轮过失大于“AUSTRALIS”轮，应承担事故的主要责任；“AUSTRALIS”轮应承担事故的次要责任。

## 十、处理建议

（一）建议将事故调查情况通报希腊主管机关。

（二）对事故双方在事故中的违法行为进行行政处罚。鉴于“浙岭渔91002”轮船长/船东在事故中死亡或失踪，免于行政处罚。

#### 十一、安全管理建议

**070000SR2016021：**建议“AUSTRALIS”轮船船管理公司开展针对中国沿海航行避让渔船的专门安全知识培训，确保公司航行中国沿海船舶的驾驶人员在上船任职前充分熟悉中国沿海渔船航行、停泊、作业方式和特点。

**070000SR2016022：**建议温岭市海洋与渔业主管部门加强对渔船出海签证管理，保障出海渔船船员配员和持证符合规定。

**070000SR2016023：**建议温岭市海洋与渔业主管部门加强对渔船驾驶人员培训的管理，增加《1972年国际海上避碰规则》培训的内容和时间，保障渔船驾驶人员在上岗前充分熟悉海上避碰规则，对渔船作为让路船时应尽可能早的采取大幅度的行动宽裕地让清他船的情形在培训时予以特别明确。